

本日学习内容

1. 字符串(NSString, NSMutableString) 的基本操作回顾练习 (创建, 追加, 截取)
2. 数组(NSArray 和 NSMutableArray) 的基本操作回顾练习 (创建, 追加, 访问, 查找, 插入, 对集合整体调用方法 (makeObjectsPerformSelector: , enumerateObjectsAtIndexes: option: usingBlock:));

今日算法题

题目1: [15. 三数之和](#)

15. 三数之和

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

 提示

Ax

给你一个整数数组 `nums`，判断是否存在三元组 `[nums[i], nums[j], nums[k]]` 满足 $i \neq j$ 、 $i \neq k$ 且 $j \neq k$ ，同时还满足 $nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0$ 。请你返回所有和为 0 且不重复的三元组。

注意：答案中不可以包含重复的三元组。

示例 1:

输入: `nums = [-1,0,1,2,-1,-4]`

输出: `[[-1,-1,2],[-1,0,1]]`

解释:

$nums[0] + nums[1] + nums[2] = (-1) + 0 + 1 = 0$

。

$nums[1] + nums[2] + nums[4] = 0 + 1 + (-1) = 0$

。

$nums[0] + nums[3] + nums[4] = (-1) + 2 + (-1) =$

0 。

不同的三元组是 `[-1,0,1]` 和 `[-1,-1,2]`。

注意，输出的顺序和三元组的顺序并不重要。

```
1 // 哈希表
2 class Solution {
3 public:
4     vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
5         vector<vector<int>> result;
6         sort(nums.begin(), nums.end());
7         for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
```

```

8         if (nums[i] > 0) {
9             break;
10        }
11        if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
12            continue;
13        }
14        unordered_set<int> st;
15        for (int k = i + 1; k < nums.size(); k++) {
16            if (k > i + 2 && nums[k] == nums[k - 1] && nums[k] == nums[k - 2]) {
17                continue;
18            }
19            int target = -nums[i] - nums[k];
20            if (st.contains(target)) {
21                result.push_back({nums[i], nums[k], target});
22                st.erase(target);
23            } else {
24                st.insert(nums[k]);
25            }
26        }
27    }
28    return result;
29 }
30 };
31
32 // 双指针
33 class Solution {
34 public:
35     vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
36         vector<vector<int>> result;
37         sort(nums.begin(), nums.end());
38         int left = 0;
39         int right = nums.size() - 1;
40         for (int i = 0; i < nums.size() - 2; i++) {
41             if (nums[i] > 0) {
42                 break;
43             }
44             if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
45                 continue;
46             }
47             int left = i + 1;
48             int right = nums.size() - 1;
49             while (left < right) {
50                 if (nums[i] + nums[left] + nums[right] < 0) {
51                     left++;
52                 } else if (nums[i] + nums[left] + nums[right] > 0) {
53                     right--;
54                 } else {
55                     result.push_back({nums[i], nums[left], nums[right]});
56                     while (left < right && nums[left] == nums[left + 1]) {
57                         left++;
58                     }
59                     while (left < right && nums[right] == nums[right - 1]) {

```

```
60         right--;  
61     }  
62     left++;  
63     right--;  
64 }  
65 }  
66 }  
67 return result;  
68 }  
69 };
```

本日遇到的问题

1. NSArray 在一定范围内查找某个元素返回的是该元素在整个数组中的索引, 不是在该范围的相对索引, 如果没有找到则返回NSNotFound
2. IndexSet, NSRange的在方法中作为参数的使用

明日学习计划

1. 复习NSSet, NSDictionary 的相关操作
2. 将各种方法的重写作一复习练习(委托, isEqual, 单例, init, hash)